1. Questão de Interpretação: Redes de Computadores

Dado de Suporte (Texto-Base):

> *"Os switches segmentam a rede em múltiplos domínios de colisão, estabelecendo um domínio de colisão individual por porta. [...] Diferentemente dos hubs e repetidores, que operam na camada física encaminhando bits para todas as interfaces simultaneamente, um switch opera na camada de enlace filtrando e encaminhando quadros (frames) baseando-se no endereço MAC de destino impresso no cabeçalho. Já os roteadores vão além: operando na camada de rede, eles limitam não apenas os domínios de colisão, mas também os domínios de broadcast, delimitando fronteiras de sub-redes lógicas."* (Fonte: KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. *Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down*. 6ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. p. 331-334. Adaptado.)

Situação-Problema (Enunciado): Considere a infraestrutura de rede do laboratório de pesquisas de uma universidade. Atualmente, 50 estações de trabalho estão interconectadas a um único equipamento central "X". O monitoramento de desempenho constatou uma drástica degradação na rede: a taxa de colisões de quadros (acionando constantemente o algoritmo de recuo exponencial do CSMA/CD) chegou a 45% do tráfego total.

Preocupada, a direção administrativa sugeriu trocar o equipamento "X" por um "Hub *Enterprise Class* 1000BASE-T" de uma marca famosa, acreditando intuitivamente que a compra do equipamento mais rápido e caro resolveria o gargalo, independentemente de sua arquitetura lógica. Como requisito técnico inegociável, o administrador de redes definiu que **todas as estações de trabalho devem obrigatoriamente permanecer na mesma sub-rede lógica IP (ou seja, no mesmo domínio de broadcast)** para não quebrar a comunicação de um software de simulação científica utilizado no laboratório.

Comando: Com base no texto de apoio, nos preceitos de arquitetura do Modelo de Referência OSI e exigindo rigor técnico na escolha que rejeite argumentos puramente comerciais, analise o cenário apresentado e avalie qual é a decisão de projeto tecnicamente adequada para substituir o equipamento "X":

(A) Substituir o equipamento central por um novo Hub Gigabit Ethernet. Embora opere apenas na Camada Física (L1), o aumento exponencial na velocidade de transmissão isola falhas e reduz o domínio de colisão geral da rede.

(B) Substituir o equipamento central por um Switch Ethernet. Operando na Camada de Enlace (L2), este dispositivo encaminha quadros com base no endereço MAC, dividindo a rede em múltiplos domínios de colisão distintos.

(C) Substituir o equipamento central por um Roteador de Borda. Operando na Camada de Rede (L3), este equipamento realiza o isolamento de tráfego por endereços IP, mantendo todos obrigatoriamente no mesmo domínio de broadcast.

(D) Substituir o equipamento central por uma cascata de novos Hubs. Essa decisão, comercialmente otimizada, garante a vazão de rede sem necessitar de custoso processamento de cabeçalhos lógicos na Camada de Enlace do modelo OSI.

2. Questão de Asserção-Razão: Redes de Computadores

Dado de Suporte (Texto-Base):

"Para limitar o número de adjacências e o tráfego de roteamento associado em redes de difusão (broadcast) e de acesso múltiplo, os protocolos de roteamento de estado de enlace não exigem que os roteadores formem adjacências uns com os outros. Em vez disso, a rede elege um nó centralizador para atuar como ponto de coleta e distribuição topológica. [...] O funcionamento eficiente do algoritmo de roteamento depende intimamente das características da camada subjacente."

(Fonte: TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. *Redes de Computadores*. 5ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. p. 302-305. Adaptado.)

Situação-Problema (Enunciado):

O arquiteto de redes de uma infraestrutura corporativa distribuída em múltiplos segmentos decidiu unificar o roteamento do *datacenter* interno. Nesse cenário, existem 15 roteadores de borda de diferentes departamentos que estão fisicamente interconectados a um único Switch *Core* Gigabit Ethernet. O arquiteto decidiu implementar o protocolo de roteamento OSPF (estado de enlace) em todos eles para garantir uma convergência rápida. Ao configurar a rede, um estagiário questionou por que os roteadores não estavam trocando atualizações diretamente com todos os outros 14 pares, mas sim se comunicando majoritariamente com apenas um roteador específico daquele segmento.

Com base no texto de apoio, nos preceitos técnicos de protocolos de roteamento e no comportamento da camada de enlace, analise e avalie a relação lógica entre as duas asserções a seguir elaboradas pelo arquiteto para responder ao estagiário:

I. Na rede corporativa descrita, a implementação do protocolo de roteamento OSPF sobre o segmento Ethernet exige o processo de eleição de um Roteador Designado (DR) e um Roteador Designado de Backup (BDR) para coordenar a troca de rotas.

PORQUE

II. A camada de enlace subjacente opera como um meio de acesso múltiplo com suporte a *broadcast*, o que ocasionaria uma inundação de tráfego quadrática insustentável de mensagens de estado de enlace (LSAs) caso cada roteador formasse adjacência direta com todos os demais.

Comando:

Avaliando a validade técnica das afirmações e exigindo rigor lógico para não aceitar justificativas desconexas, assinale a alternativa que apresenta a correlação correta entre a Asserção I e a Asserção II:

(A) As asserções I e II constituem proposições tecnicamente verdadeiras, e a asserção II é uma justificativa técnica rigorosa e correta para a asserção I.

(B) As asserções I e II constituem proposições tecnicamente verdadeiras, mas a asserção II não é uma justificativa técnica rigorosa e correta para a I.

(C) A asserção I constitui uma proposição tecnicamente verdadeira, ao passo que a asserção II consiste em uma proposição técnica integralmente falsa.

(D) A asserção I constitui uma proposição tecnicamente falsa, ao passo que a asserção II consiste em uma proposição técnica integralmente verdadeira.

3. Questão de Ordenação: Redes de Computadores

Dado de Suporte (Texto-Base):

> *"Para estabelecer uma conexão, o TCP utiliza um procedimento de três vias (three-way handshake). Primeiramente, o cliente envia um segmento de controle sem dados, contendo a flag SYN. Em seguida, o servidor aloca buffers e variáveis, respondendo com um segmento de controle contendo as flags SYN e ACK. Por fim, o cliente aloca seus próprios recursos e confirma a resposta do servidor com um segmento ACK, o qual, mediante a especificação do protocolo, já pode carregar dados de aplicação no mesmo pacote."* (Fonte: KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. *Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down*. 6ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. p. 159-161. Adaptado.)

Situação-Problema (Enunciado): Um engenheiro de software está depurando o tráfego de rede de uma nova aplicação financeira cliente-servidor que exige alta confiabilidade. Para garantir que as transações ocorram sem erros, ele utiliza um analisador de protocolos (Wireshark) para inspecionar a troca de pacotes exata que ocorre no início de uma sessão antes que qualquer transação bancária seja efetivada. A captura revelou os seguintes eventos não ordenados ocorrendo entre a máquina do usuário (cliente) e o *datacenter* (servidor):

I. O TCP do cliente, acionado pela aplicação, gera um segmento sem carga útil, definindo um número de sequência inicial aleatório e ativando a *flag* SYN, enviando-o pela rede. **II.** O TCP do servidor extrai os primeiros bytes de dados financeiros recebidos após a confirmação e os entrega à camada de aplicação de destino para processamento. **III.** O TCP do servidor processa o pedido inicial, aloca os *buffers* locais da conexão e responde com um segmento contendo as *flags* SYN e ACK ativadas e seu próprio número de sequência. **IV.** O TCP do cliente recebe a resposta, finaliza a alocação de seus *buffers* e envia ao servidor um segmento com a *flag* ACK ativada, carregando consigo os primeiros dados da transação.

Comando: Com base no texto de apoio, no rigor técnico da especificação da camada de transporte e na necessidade de analisar cronologicamente o protocolo TCP (evitando intuições superficiais), assinale a alternativa que apresenta a ordem técnica e temporal

correta dos eventos que concretizam o estabelecimento da conexão e o início da transferência de dados:

(A) A sequência correta é I, III, IV e II. O cliente inicia enviando o SYN; o servidor responde com SYN/ACK; o cliente finaliza o *handshake* enviando o ACK com os dados; e o servidor processa a aplicação.

(B) A sequência correta é I, IV, III e II. O cliente envia o SYN e logo envia o ACK com seus dados; o servidor responde com SYN/ACK; e por fim o servidor extrai e entrega os dados para sua aplicação.

(C) A sequência correta é III, I, IV e II. O servidor inicia alocando *buffers* e envia SYN/ACK; o cliente confirma com SYN; depois o cliente manda o ACK com os dados; e o servidor os processa.

(D) A sequência correta é I, III, II e IV. O cliente inicia enviando o SYN; o servidor responde com SYN/ACK; o servidor extrai e processa dados pendentes; e o cliente finaliza a transação com um ACK.

4. Questão de Asserção-Razão: Redes de Computadores

Dado de Suporte (Texto-Base):

> *"Em ambientes corporativos, o padrão 802.11 operando no modo Enterprise (como WPA2 ou WPA3) fornece segurança robusta ao utilizar o framework IEEE 802.1X. Nesse cenário, o Ponto de Acesso (AP) não possui inteligência para tomar a decisão de acesso. Ele atua puramente como um intermediário (Autenticador) que bloqueia as portas lógicas e repassa as credenciais do cliente (Suplicante) para um Servidor de Autenticação central, tipicamente um servidor RADIUS. É este servidor central quem verifica a identidade do usuário, deriva as chaves criptográficas de sessão e, inclusive, pode instruir o AP sobre a qual VLAN (segmento de rede) o cliente deve ser associado."* (Fonte: KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. *Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down*. 6ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. p. 435-438. Adaptado.)

Situação-Problema (Enunciado): Um arquiteto de infraestrutura foi contratado para modernizar a rede sem fio de uma grande empresa, que sofria com falhas de segurança e uso indevido de privilégios entre departamentos. Como solução, ele desenhou uma arquitetura com segmentação departamental baseada em identidade. Ao apresentar o projeto técnico para a diretoria de TI, o arquiteto defendeu sua escolha de criptografia e autenticação estruturando a seguinte justificativa de causa e efeito:

I. A arquitetura da nova rede corporativa sem fio utilizará o padrão WPA3-Enterprise (com IEEE 802.1X), eliminando o uso de uma senha global pré-compartilhada (PSK) e permitindo a alocação dinâmica de usuários em diferentes VLANs de acordo com o departamento. **PORQUE II.** O padrão IEEE 802.1X delega ao próprio Ponto de Acesso (AP) a função de

atuar como servidor de autenticação, exigindo que o AP armazene localmente toda a base de certificados corporativos para validar identidades na borda e reduzir o tráfego da rede.

Comando: Avaliando a coerência técnica da proposta do arquiteto em face aos preceitos da arquitetura de segurança em redes sem fio, e exigindo ceticismo para não aceitar justificativas que soam plausíveis mas violam os protocolos estabelecidos, assinale a alternativa que apresenta a correlação correta entre a Asserção I e a Asserção II:

(A) As asserções I e II constituem proposições tecnicamente verdadeiras, sendo a asserção II uma justificativa arquitetural rigorosa e correta para o comportamento descrito na asserção I.

(B) As asserções I e II constituem proposições tecnicamente verdadeiras, contudo a asserção II não funciona como uma justificativa técnica correta para o projeto de rede descrito na asserção I.

(C) A asserção I constitui uma proposição tecnicamente verdadeira, ao passo que a asserção II consiste em uma proposição técnica integralmente falsa sobre a arquitetura de rede e de segurança.

(D) A asserção I constitui uma proposição tecnicamente falsa, ao passo que a asserção II consiste em uma proposição técnica integralmente verdadeira sobre o comportamento da infraestrutura.

5. Questão de Associação: Redes de Computadores

Dado de Suporte (Texto-Base):

> *"À medida que um pacote desce pelas camadas da pilha de protocolos do nó emissor, cada camada adiciona seu próprio cabeçalho ao pacote recebido da camada superior, um processo estrutural conhecido como encapsulamento. [...] A carga útil (payload) de uma camada inferior consiste invariavelmente no pacote inteiro (cabeçalho e dados embutidos) repassado pela camada imediatamente superior. Na recepção, ocorre o processo inverso de desencapsulamento."* (Fonte: KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. *Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down*. 6ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. p. 34-36. Adaptado.)

Situação-Problema (Enunciado): Um analista de segurança da informação está investigando um incidente de vazamento de dados. Ele utiliza um analisador de protocolos (Wireshark) para destrinchar uma requisição HTTP POST interceptada que carrega credenciais em texto claro. Para mapear com precisão onde cada informação trafegou e como ela foi empacotada pelo sistema operacional do invasor, o analista precisa reconstruir mentalmente o percurso de encapsulamento dessa requisição, associando corretamente a ação de inserção de cabeçalhos e as Unidades de Dados de Protocolo (PDUs) às respectivas camadas do modelo TCP/IP.

Considere as camadas do modelo TCP/IP listadas na **Coluna 1** e as ações de encapsulamento observadas no pacote listadas na **Coluna 2**:

Coluna 1: Camadas do Modelo TCP/IP

1. Camada de Aplicação
2. Camada de Transporte
3. Camada de Internet (ou Rede)
4. Camada de Acesso à Rede (ou Enlace/Física)

Coluna 2: Ações de Encapsulamento / PDUs ( ) Anexa o cabeçalho contendo as portas lógicas para garantir o multiplexamento de processos da máquina, formando a PDU chamada Segmento. ( ) Gera a carga útil original, englobando os dados de formulário e o cabeçalho HTTP POST, formando a PDU conhecida como Mensagem. ( ) Insere os endereços físicos (MAC) e o *trailer* de verificação de erros (FCS), encapsulando os dados na PDU denominada Quadro (*Frame*). ( ) Adiciona o cabeçalho contendo endereços IP lógicos (origem e destino) para roteamento, formando a PDU chamada Datagrama.

Comando: Aplicando seus conhecimentos sobre encapsulamento e exigindo rigor para não confundir as funções por semelhança de nomenclatura entre os modelos OSI e TCP/IP, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de associação de cima para baixo:

(A) A sequência correta de associação é 3, 1, 4, 2. O encapsulamento associa erroneamente as portas lógicas à camada de Internet, a mensagem HTTP à Aplicação, os quadros MAC ao Acesso à Rede e os endereços IP à camada de Transporte.

(B) A sequência correta de associação é 4, 1, 3, 2. O encapsulamento associa erroneamente as portas lógicas ao Acesso à Rede, a mensagem HTTP à Aplicação, os quadros MAC à camada de Internet e os endereços IP à camada de Transporte.

(C) A sequência correta de associação é 1, 2, 3, 4. O encapsulamento associa erroneamente as portas lógicas à camada de Aplicação, a mensagem HTTP ao Transporte, os quadros MAC à camada de Internet e os endereços IP ao Acesso à Rede.

(D) A sequência correta de associação é 2, 1, 4, 3. O encapsulamento associa rigorosamente as portas lógicas à camada de Transporte, a mensagem HTTP à Aplicação, os quadros MAC ao Acesso à Rede e os endereços IP à camada de Internet.

6. Questão de Alternativas Constantes (V/F): Redes de Computadores

Dado de Suporte (Texto-Base):

"O uso de sub-redes (subnetting) permite que um único bloco de endereços IP seja dividido em redes lógicas menores, otimizando o espaço de endereçamento. Para o roteamento entre essas redes, protocolos de estado de enlace (como o OSPF) constroem um mapa topológico completo usando algoritmos de caminho mais curto baseados em métricas de custo (frequentemente associadas à largura de banda), enquanto protocolos de vetor de

distâncias (como o RIP clássico) operam iterativamente baseando-se em métricas simples, como a contagem de saltos."

(Fonte: KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. *Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down*. 6ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. p. 245-255. Adaptado.)

Situação-Problema (Enunciado):

Um engenheiro de redes recebeu o bloco de endereços IP 192.168.50.0/24 para planejar a infraestrutura de uma organização departamental. O projeto exige a criação de 4 sub-redes iguais e a interligação dessas redes através de roteadores conectados por enlaces com diferentes capacidades de transmissão (10 Mbps, 100 Mbps e 1 Gbps). Durante a revisão do projeto técnico, o estagiário da equipe apresentou quatro afirmações sobre o endereçamento planejado e o protocolo de roteamento a ser adotado.

Comando:

Aplicando rigor matemático e técnico sobre a arquitetura de protocolos, analise as afirmações do estagiário e classifique cada uma delas como Verdadeira (V) ou Falsa (F):

( ) **I.** Ao aplicar a máscara de sub-rede /26 (255.255.255.192) ao bloco original, a primeira sub-rede gerada (192.168.50.0) disponibilizará exatos 64 endereços IP válidos para atribuição aos computadores (hosts) dos usuários.

( ) **II.** Se uma impressora na segunda sub-rede for configurada com o endereço IP 192.168.50.75/26, o endereço IP de destino utilizado para envio de quadros em *broadcast* restritos exclusivamente à sua sub-rede será o 192.168.50.127.

( ) **III.** O protocolo RIP (*Routing Information Protocol*) é o mais recomendado para a topologia de enlaces variáveis descrita, pois seu algoritmo nativo calcula a melhor rota considerando a velocidade (largura de banda) das conexões, otimizando a latência.

( ) **IV.** Caso a equipe adote o protocolo OSPF, todos os roteadores pertencentes a uma mesma área lógica deverão convergir até possuírem um banco de dados de estado de enlace (LSDB) idêntico, a partir do qual calcularão as rotas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de classificação, lida de cima para baixo:

(A) A avaliação sequencial correta das proposições analisadas é: V – V – F – F.

(B) A avaliação sequencial correta das proposições analisadas é: F – V – F – V.

(C) A avaliação sequencial correta das proposições analisadas é: F – F – V – V.

(D) A avaliação sequencial correta das proposições analisadas é: V – F – V – F.

7. Questão de Lacunas: Redes de Computadores

Dado de Suporte (Texto-Base):

> *"Aplicações de rede, como a Web, utilizam múltiplos protocolos da camada de aplicação para realizar suas tarefas. Antes de uma requisição HTTP ser enviada ao servidor, o cliente frequentemente precisa resolver o nome de hospedeiro usando o DNS. O DNS é, em grande parte, executado sobre um protocolo de transporte não confiável visando a rapidez das consultas. Já o HTTP, responsável por transferir os dados da Web, utiliza um serviço de transporte confiável e foi projetado em sua base como um protocolo que não retém informações sobre interações passadas com o cliente."* (Fonte: KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. *Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down*. 6ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. p. 83-102. Adaptado.)

Situação-Problema (Enunciado): Considere a situação em que um usuário digita a URL de um portal de notícias em seu navegador. Para que a página principal seja carregada e exibida corretamente, uma série de mensagens é trocada nos bastidores pelas camadas de rede. Leia a descrição textual desse processo e preencha as lacunas com a terminologia técnica precisa, recusando-se a aceitar termos genéricos ou aproximados:

"Para que o navegador acesse a página solicitada, ele inicialmente precisa descobrir o endereço IP do servidor web. Para isso, o cliente emite uma consulta ao sistema de resolução de nomes (DNS), o qual opera primariamente encapsulado sobre o protocolo de transporte **[Lacuna 1]** para garantir menor latência na resposta. Após obter o IP correspondente, o navegador inicia uma conexão TCP e envia sua requisição. Como o protocolo web é inerentemente **[Lacuna 2]**, o servidor, em sua especificação original, não guarda memória sobre requisições anteriores desse mesmo cliente. Para solicitar explicitamente a leitura e o envio do arquivo HTML da página principal, o navegador utiliza o método HTTP **[Lacuna 3]**. Por fim, ao processar a requisição com sucesso e enviar a página solicitada, o servidor incluirá no cabeçalho de resposta o código de status **[Lacuna 4]**."

Comando: Aplicando seus conhecimentos sobre a terminologia técnica da camada de aplicação, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto:

(A) Lacuna 1: TCP; **Lacuna 2:** *stateful* (com estado); **Lacuna 3:** POST; **Lacuna 4:** 404 Not Found.

(B) Lacuna 1: TCP; **Lacuna 2:** *stateless* (sem estado); **Lacuna 3:** FETCH; **Lacuna 4:** 500 Internal.

(C) Lacuna 1: UDP; **Lacuna 2:** *stateless* (sem estado); **Lacuna 3:** GET; **Lacuna 4:** 200 OK.

(D) Lacuna 1: UDP; **Lacuna 2:** *stateful* (com estado); **Lacuna 3:** REQUEST; **Lacuna 4:** 301 Moved.

8. Questão de Associação: Redes de Computadores

Dado de Suporte (Texto-Base):

> *"Devido à natureza de difusão de seu meio físico, as redes sem fio são inerentemente mais suscetíveis a interceptações, injeção de pacotes e falsificação de identidade do que as redes cabeadas. Para proteger o ambiente corporativo, arquitetos de rede devem implementar mecanismos de defesa em profundidade: protocolos rigorosos de criptografia garantem a confidencialidade dos dados em trânsito; o controle de acesso baseado em porta (port-based) valida a identidade dos usuários de forma centralizada; enquanto sensores e sistemas de monitoramento contínuo varrem o espectro de radiofrequência para detectar anomalias físicas e operacionais."* (Fonte: STALLINGS, William. *Criptografia e Segurança de Redes: Princípios e Práticas*. 6ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. p. 412-416. Adaptado.)

Situação-Problema (Enunciado): Após uma auditoria de segurança na infraestrutura *wireless* de uma grande corporação, a equipe de TI elaborou um relatório com quatro vulnerabilidades críticas e incidentes ocorridos no último semestre. Como engenheiro de redes responsável, você precisa aprovar o plano de ação, correlacionando rigorosamente cada risco identificado com a tecnologia de mitigação técnica apropriada para resolvê-lo.

Considere as ameaças relatadas na **Coluna 1** e as soluções técnicas de proteção listadas na **Coluna 2**:

Coluna 1: Ameaças / Vulnerabilidades Relatadas

1. **Interceptação passiva:** Leitura não autorizada do conteúdo dos quadros de dados (*payload*) transmitidos pelo ar por usuários legítimos.
2. **Ponto de Acesso Clandestino (*Rogue AP*):** Instalação de um roteador doméstico por um funcionário em uma porta de rede cabeada da empresa para criar um acesso Wi-Fi próprio e invisível à TI.
3. **Vazamento de credencial global:** Ex-colaboradores acessando o estacionamento e conectando-se à rede porque a empresa utiliza uma única senha de rede compartilhada (PSK).
4. **Ataque de Deautenticação:** Invasor injetando pacotes falsos de controle na rede, fingindo ser o Ponto de Acesso, para forçar a desconexão repetida de usuários legítimos.

Coluna 2: Mecanismos de Proteção e Contramedidas ( ) Adoção do padrão IEEE 802.1X integrado a um servidor RADIUS para fornecer credenciais exclusivas. ( ) Implementação do protocolo AES-CCMP (padrão no WPA2/WPA3) para a carga útil (*payload*) dos quadros. ( ) Ativação do recurso PMF (*Protected Management Frames*, padrão IEEE 802.11w) na controladora. ( ) Implantação de um WIPS (*Wireless Intrusion Prevention System*) nos Pontos de Acesso em modo monitor.

Comando: Exigindo rigor técnico ao associar a contramedida correta ao vetor do ataque, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de associação da Coluna 2, lida de cima para baixo:

(A) A sequência correta de associação é 1, 3, 2, 4. Esta associação sugere erroneamente que o 802.1X atua como um cifrador contra a interceptação de pacotes de dados, e que o AES-CCMP tem como função primária revogar o acesso de ex-funcionários.

(B) A sequência correta de associação é 2, 4, 1, 3. Esta associação falha tecnicamente ao propor que o servidor 802.1X localiza roteadores clandestinos (Rogue APs), e que o recurso PMF serve para mitigar o vazamento da senha global.

(C) A sequência correta de associação é 3, 1, 4, 2. O 802.1X barra as PSKs provendo credenciais únicas; o AES-CCMP criptografa os dados contra interceptação; o PMF assina quadros contra deautenticação; e o WIPS rastreia transmissores físicos não autorizados.

(D) A sequência correta de associação é 4, 2, 3, 1. Esta associação inverte a arquitetura ao indicar que o 802.1X é a tecnologia usada para impedir injeção de pacotes de gerência, e que o WIPS funciona como o algoritmo de criptografia da rede.

9. Questão de Resposta Única: Redes de Computadores

Dado de Suporte (Texto-Base):

"Os esquemas de verificação de paridade são as formas mais simples de detecção de erros na camada de enlace. Em um esquema de paridade par, o transmissor simplesmente inclui um bit adicional de tal forma que o número total de bits em '1' na mensagem transmitida seja par. O receptor pode detectar facilmente qualquer número ímpar de erros de bit; contudo, se um número par de bits for invertido devido a ruídos, o erro passará despercebido, pois a paridade final continuará parecendo correta."

(Fonte: KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. *Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down*. 6ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. p. 308. Adaptado.)

Situação-Problema (Enunciado):

Em um ambiente industrial sujeito a forte interferência eletromagnética, um sensor transmite blocos de dados de 3 bits úteis acrescidos de 1 bit de controle (paridade par), totalizando um quadro de tamanho N = 4 bits. O engenheiro responsável modelou estatisticamente o canal de comunicação e determinou que, a cada transmissão, a probabilidade independente de um único bit ser invertido (sofrer erro) é de p = 0,1 (ou seja, 10%).

Para homologar a confiabilidade do sistema e avaliar se métodos mais avançados (como CRC) serão necessários, o engenheiro precisa calcular a probabilidade exata de que um quadro qualquer sofra corrupção durante a viagem, mas que essa falha **não seja detectada** pelo receptor.

Comando:

Aplicando os princípios de combinatória e probabilidade sobre o comportamento do bit de paridade e exigindo exatidão matemática (sem recorrer a aproximações grosseiras), assinale a alternativa que apresenta a probabilidade calculada corretamente pelo engenheiro:

(A) A probabilidade exata é de 0,0486 (ou 4,86%). O modelo matemático restringe-se ao cálculo do evento no qual exatos dois bits sofrem inversão no quadro, desprezando as demais anomalias de rede.

(B) A probabilidade exata é de 0,0487 (ou 4,87%). O modelo matemático engloba a soma das probabilidades de todas as permutações que resultam em uma quantidade par de erros (dois ou quatro bits).

(C) A probabilidade exata é de 0,0081 (ou 0,81%). O modelo matemático avalia a inversão estatística dos bits sem aplicar o coeficiente binomial para determinar a posição alternada dessas falhas.

(D) A probabilidade exata é de 0,0523 (ou 5,23%). O modelo matemático soma as probabilidades de ocorrência de qualquer cenário com múltiplas falhas no quadro (dois, três ou quatro bits errados).

10. Questão de Afirmativa Incompleta: Redes de Computadores

Dado de Suporte (Texto-Base):

"A exaustão do espaço de endereçamento IPv4 público motivou a transição para o IPv6, que expande o endereço de 32 bits para 128 bits. No IPv6, a prática arquitetural padronizada pelo IETF (RFC 4291 e RFC 4862) estabelece a alocação de prefixos com tamanho de 64 bits (/64) para as redes locais (LANs). Esse tamanho fixo é um pré-requisito fundamental para o funcionamento da Autoconfiguração de Endereço Stateless (SLAAC), que utiliza os 64 bits restantes do endereço para gerar o identificador único da interface da máquina (Host ID) sem a necessidade de um servidor DHCP."

(Fonte: KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. *Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down*. 6ª ed. São Paulo: Pearson, 2013. p. 270-275. Adaptado.)

Situação-Problema (Enunciado):

Um engenheiro foi encarregado de projetar o esquema de endereçamento para a nova sede de uma empresa que operará em *Dual-Stack* (IPv4 e IPv6 simultâneos). No escopo do IPv4, ele possui o bloco 192.168.100.0/24 e precisa dividi-lo no maior número possível de sub-redes, desde que cada uma suporte obrigatoriamente **pelo menos 25 estações de trabalho**, minimizando o desperdício matemático de IPs. Simultaneamente, no escopo do IPv6, a operadora de telecomunicações delegou à empresa o prefixo corporativo global 2001:db8:acad::/48. O engenheiro deverá subdividir esse bloco IPv6 respeitando rigorosamente o padrão arquitetural exigido pelo mecanismo SLAAC para as VLANs.

Comando:

Aplicando as regras matemáticas de endereçamento para completar adequadamente a decisão técnica do projeto, sem recorrer a aproximações, leia o trecho abaixo e assinale a alternativa que o completa corretamente:

"Na reestruturação do endereçamento IP corporativo, para atender aos requisitos operacionais e evitar o desperdício, o engenheiro definirá a..."

(A) ... máscara 255.255.255.192 (prefixo /26) no IPv4 para comportar os hosts, e a criação de exatas 4.096 sub-redes de tamanho padrão no IPv6.

(B) ... máscara 255.255.255.240 (prefixo /28) no IPv4 para comportar os hosts, e a criação de exatas 256 sub-redes de tamanho padrão no IPv6.

(C) ... máscara 255.255.255.128 (prefixo /25) no IPv4 para comportar os hosts, e a criação de exatas 16.384 sub-redes de tamanho padrão no IPv6.

(D) ... máscara 255.255.255.224 (prefixo /27) no IPv4 para comportar os hosts, e a criação de exatas 65.536 sub-redes de tamanho padrão no IPv6.

11. Questão de Afirmativas Múltiplas: Redes de Computadores

Dado de Suporte (Texto-Base):

> *"O UDP tira proveito da ausência de mecanismos de estabelecimento de conexão e de manutenção de estado para transmitir dados de forma ágil, transferindo o controle para a camada de aplicação quando necessário. Já o TCP fornece um serviço de transferência de dados confiável e orientado à conexão, garantindo a entrega exata, em ordem, e implementando mecanismos complexos de controle de fluxo e de congestionamento. Contudo, essa confiabilidade ocorre à custa de uma maior sobrecarga (overhead) e de atrasos pontuais impostos pelas retransmissões."* (Fonte: KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. *Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down*. 6ª ed. São Paulo: Pearson, 2013. p. 153-155. Adaptado.)

Situação-Problema (Enunciado): Uma *startup* de desenvolvimento de software está projetando a arquitetura de rede para três novos produtos: um aplicativo de transferência segura de arquivos corporativos, um jogo on-line de tiro em primeira pessoa (FPS) competitivo, e um sistema de *streaming* de vídeo ao vivo (tempo real). Durante a reunião de engenharia de software, a equipe precisou julgar as características dos protocolos de transporte para definir qual utilizar em cada aplicação.

A partir dos debates, o arquiteto de rede registrou as seguintes afirmativas:

I. Para a transferência de arquivos, o uso do TCP é essencial, pois a aplicação não tolera a corrupção ou perda de bytes, dependendo dos números de sequência e das confirmações (ACKs) do TCP para garantir a remontagem íntegra dos dados no destino. **II.** No desenvolvimento do jogo on-line (FPS), o TCP deve ser escolhido obrigatoriamente porque o seu mecanismo de controle de congestionamento estabiliza o envio de dados na rede, reduzindo a latência (ping) e evitando engasgos (lag) na partida. **III.** No *streaming* de vídeo

ao vivo, o UDP é frequentemente preferido, pois a perda ocasional de pacotes (gerando uma leve falha visual passageira) é mais tolerável do que o atraso na reprodução causado pelas retransmissões obrigatórias do TCP. **IV.** Em redes com alta taxa de perda de pacotes no meio físico (como redes sem fio ruidosas), o TCP sempre apresentará maior velocidade e eficiência que o UDP, pois ele recupera os dados perdidos sem alterar a sua taxa de transmissão.

Comando: Analisando e avaliando rigorosamente a veracidade das características técnicas de funcionamento da camada de transporte para aplicações do mundo real, assinale a alternativa correta:

(A) Estão corretas apenas as afirmativas I e III, compreendendo que o TCP garante integridade para arquivos e o UDP evita o atraso de retransmissões no *streaming*.

(B) Estão corretas apenas as afirmativas II e IV, assumindo erroneamente que os algoritmos de controle de congestionamento do TCP diminuem a latência e ignoram erros físicos.

(C) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III, julgando, de forma precipitada, que ambos os protocolos de transporte garantem a redução do tempo de resposta em jogos on-line.

(D) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV, avaliando que o UDP se adapta a qualquer cenário, mas falhando ao superestimar o desempenho prático do TCP em enlaces sem fio.

12. Questão de Interpretação: Redes de Computadores

Dado de Suporte (Texto-Base):

> *"Muitas organizações protegem suas redes locais utilizando firewalls, que atuam como guardas de fronteira bloqueando ou permitindo o tráfego com base em regras de endereçamento IP e portas. Contudo, o firewall é incapaz de proteger os pacotes que já foram autorizados a sair da rede corporativa rumo à internet pública. Para garantir que dados confidenciais cruzando redes externas e não confiáveis não sejam lidos (perda de confidencialidade) ou alterados (perda de integridade), arquitetos de redes devem empregar mecanismos de tunelamento e criptografia ponta a ponta."* (Fonte: KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. *Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down*. 6ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. p. 550-554. Adaptado.)

Situação-Problema (Enunciado): Uma rede varejista possui sua matriz em São Paulo e uma grande filial no Rio de Janeiro. Diariamente, os gerentes da filial acessam um sistema financeiro interno hospedado nos servidores da matriz. Todo esse tráfego flui através da internet pública. A política de segurança atual conta com *Firewalls Stateful* de última geração em ambas as pontas, configurados rigorosamente para permitir apenas o tráfego na porta TCP 443 entre os IPs fixos das duas unidades, bloqueando todo o resto.

Durante uma auditoria investigativa, a equipe de segurança da informação descobriu um incidente grave: um cibercriminoso, tendo comprometido um roteador de um provedor de internet (ISP) localizado no caminho entre as duas cidades, estava realizando um ataque *Man-in-the-Middle* (MitM). O atacante conseguiu interceptar silenciosamente os pacotes no meio do trajeto, ler os relatórios financeiros em texto claro e, em alguns casos, alterar os valores das transações antes de reencaminhar os pacotes para o destino, sem que os *firewalls* das pontas bloqueassem a ação.

Comando: Interpretando rigorosamente a natureza técnica do incidente narrado e avaliando a limitação da arquitetura atual, assinale a alternativa que diagnostica corretamente a vulnerabilidade explorada e indica o mecanismo de defesa adequado para mitigá-la:

(A) O ataque ocorre devido à permissividade das regras de borda da rede. A solução ideal é substituir o equipamento atual por um Firewall de Inspeção Profunda de Pacotes (DPI) na matriz, capaz de analisar o conteúdo (*payload*) e bloquear as alterações e leituras feitas pelo invasor antes que atinjam o servidor.

(B) O incidente explora a fragilidade na autenticação das máquinas da filial. A defesa tecnicamente adequada é adotar o padrão IEEE 802.1X (RADIUS) em todos os *switches*, o que impede que o atacante no provedor de internet (ISP) consiga se passar por um funcionário legítimo e capture os relatórios financeiros.

(C) A interceptação sinaliza que o tráfego foi exposto a nós corrompidos. O mecanismo apropriado para mitigação é instalar um Sistema de Detecção de Intrusão (IDS) nos *gateways*, configurado para alertar sobre a presença do invasor no trajeto externo e bloquear sumariamente os pacotes modificados em rota.

(D) A vulnerabilidade reside no trânsito de dados em texto claro por uma rede pública não confiável. O mecanismo exato para esta mitigação é a implantação de uma VPN (como o IPsec) conectando matriz e filial, provendo confidencialidade criptográfica e integridade aos pacotes enquanto atravessam a internet.